

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [403]

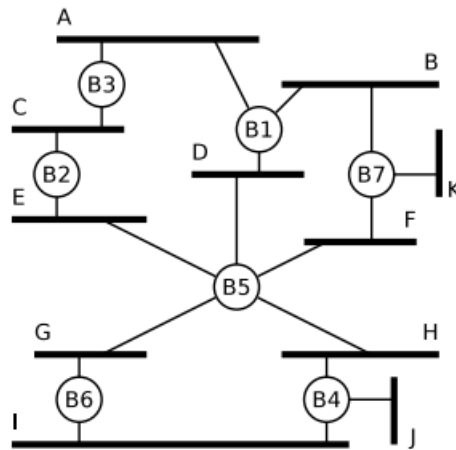
5^η Εργαστηριακή Άσκηση

Ημερομηνία παράδοσης 12.5.2026

Μέρος Α'

1 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Spanning Tree

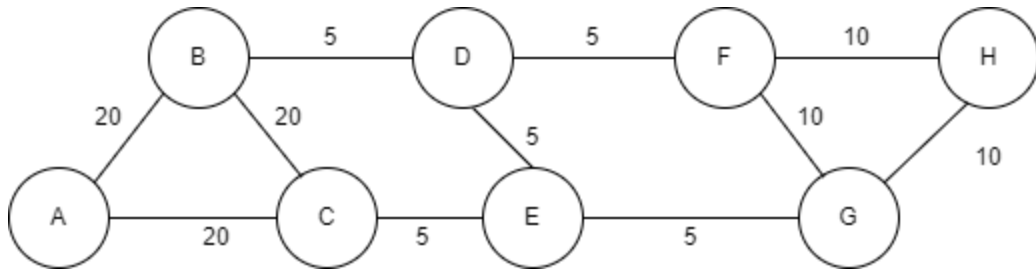
Η Εικόνα 1 απεικονίζει ένα δίκτυο που αποτελείται από τοπικά δίκτυα που συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες. Οι γέφυρες LANs φέρουν τα προσδιοριστικά B1 έως B7 και A, B,...I αντίστοιχα. Κάθε LAN συνδέεται σε μία (ή [περισσότερες] γέφυρα μέσω μιας συγκεκριμένης τηλεπικοινωνιακής θύρας. Υποθέστε ότι εφαρμόζεται το πρωτόκολλο Spanning Tree. Ποιες γέφυρες δεν θα συμπεριληφθούν στο δέντρο διάσχισης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας με την αναλυτική παρουσίαση των μηνυμάτων που θα αποσταλούν από κάθε γέφυρα.



Εικόνα 1: Φυσικές συνδέσεις ενός δικτύου

2 Εφαρμογή του αλγορίθμου Dijkstra

α) Για το δίκτυο της Εικόνας 2 εφαρμόστε τον αλγόριθμο Dijkstra για μετάβαση από τον κόμβο A στον κόμβο H, και συμπληρώστε τον Πίνακα 1. Οι αριθμοί στις ακμές αντιπροσωπεύουν τα κόστη.



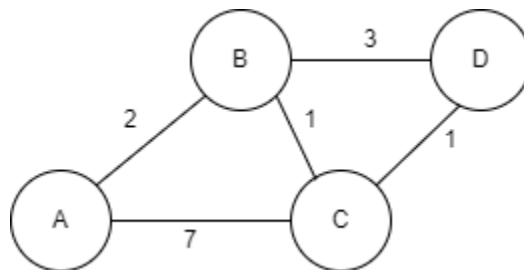
Εικόνα 2: Βασικό σενάριο δικτύου για δρομολόγηση

Πίνακας 1: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης του αλγορίθμου Dijkstra

Round	Προσθήκη κόμβου	A	B	C	D	E	F	G	H	

3 Εφαρμογή του αλγορίθμου Bellman Ford

Για το δίκτυο της Εικόνας 3 εφαρμόστε τον αλγόριθμο Bellman Ford και συμπληρώστε τους Πίνακες 2 και 3.



Εικόνα 3: Δίκτυο 4 κόμβων

Πίνακας 2: Αρχικές αποστάσεις που αποθηκεύονται σε κάθε κόμβο (καθολική εικόνα)

Πληροφορία που αποθηκεύεται σε κάθε κόμβο	Απόσταση μέχρι τον κόμβο			
	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

Πίνακας 3: Μετά τη σύγκλιση του αλγορίθμου (καθολική εικόνα)

Πληροφορία που αποθηκεύεται σε κάθε κόμβο	Απόσταση μέχρι τον κόμβο			
	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

Μέρος 2^ο:

4 Δημιουργία δικτύου

Για τη δημιουργία του δικτύου θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Cisco Packet Tracer. Η αρχική υλοποίηση του δικτύου βρίσκεται στο αρχείο lab5a.pkt και απεικονίζει το δίκτυο της Εικόνας 2. Ανοίξτε το αρχείο και:

1. Δώστε λογικές διευθύνσεις σε κάθε συσκευή με βάση την Εικόνα 4. Για παράδειγμα για το PC1 θα ορίσετε

IP: 10.10.1.1

subnetmask: 255.255.255.252

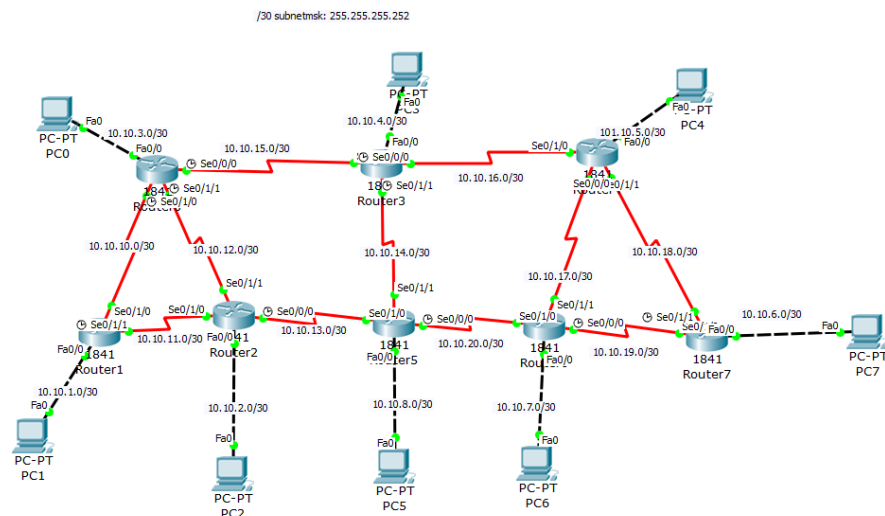
Gateway: 10.10.1.2

Και στο Fa0/0 Router1 θα ορίσετε:

IP: 10.10.1.2

subnetmask: 255.255.255.252

Κάντε το ίδιο για όλες τις συσκευές. Προσοχή: το Gateway στο κάθε PC θα είναι η IP που ορίσατε στο άλλο άκρο της σύνδεσης με τον υπολογιστή (δηλαδή η IP στο interface του δρομολογητή).



Εικόνα 4: Το δίκτυο της Εικόνας 1 σε Packet Tracer.

4.1 Έλεγχος λειτουργίας

1. Επικοινωνούν τώρα οι συσκευές μεταξύ τους (δοκιμάστε να στείλετε ένα απλό πακέτο από μια συσκευή σε μια άλλη); Αν όχι τι φταίει; Ποια είναι η λύση;.

5 Δρομολόγηση RIP

Σε κάθε δρομολογητή περάστε σε περιβάλλον CLI και ορίστε δρομολόγηση RIP, ακολουθώντας τις εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

5.1 Ρύθμιση του πρωτόκολλου RIP

Η ρύθμιση του πρωτοκόλλου RIP γίνεται με τις παρακάτω εντολές:

```
R>
R#conf t
R(config)#router rip
R(config-router)#version 2
R1(config-router)#network ip-address
```

όπου *ip-address*, αντιστοιχεί στα απ' ευθείας συνδεδεμένα δίκτυα στα interfaces του δρομολογητή (π.χ., network 192.168.12.0)

Για την επαλήθευση του πρωτόκολλου RIP χρησιμοποιείται η εντολή:

```
show ip protocols
```

Για την εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης χρησιμοποιείται η εντολή:

```
show ip route
```

5.2 Παράδειγμα

Στο δρομολογητή Router1 περάστε σε περιβάλλον CLI και:

```
Router1>enable

Router1# conf t

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#version 2

Router1(config-router)#network 10.10.1.0

Router1(config-router)#network 10.10.11.0

Router1(config-router)#network 10.10.10.0
```

5.3 Έλεγχος λειτουργίας

1. Επικοινωνούν τώρα οι συσκευές μεταξύ τους (δοκιμάστε να στείλετε ένα απλό πακέτο από μια συσκευή σε μια άλλη); Αν όχι τι φταίει;
Συμπεριλάβετε στην αναφορά σας screenshot από τις δοκιμές σας.

6 Δρομολόγηση OSPF (Bonus)¹

Σε κάθε δρομολογητή περάστε σε περιβάλλον CLI και ορίστε την δρομολόγηση OSPF, ακολουθώντας τις εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

>enable	Ενεργοποιείται η γραμμή εντολών για προχωρήσουμε στην διαμόρφωση.
#configure terminal	Έπειτα από αυτή την εντολή ξεκινάει το global configuration mode

¹ Με την υλοποίηση όλης της εργασίας και του Bonus θα λάβετε +1 βαθμό στην τελική εξέταση (αν ο βαθμός του γραπτού σας είναι >=4)

(config)# router ospf process-id	Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης ospf. Το process-id μπορεί να πάρει τιμή από το 1 μέχρι το 65.535. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια η τιμή του process-id σε όλους τους δρομολογητές που χρησιμοποιούν ospf ωστόσο για λόγους ευκολίας είναι πιο αποδοτικό.
(config-router)# network networkaddress wildcard-mask area area-id	Το πρωτόκολλο OSPF ταξινομεί τα είδη δικτύου από σημείο σε σημείο. Μέσω αυτής της εντολής μπορούν να διαμορφωθούν οι διεπαφές του δικτύου από σημείο σε σημείο. Το networkaddress και το wildcard-mask χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του OSPF στις διεπαφές δικτύου. Οποιαδήποτε διεπαφή στον δρομολογητή συνάδει με την διεύθυνση δικτύου μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν πακέτα OSPF. Στο πεδίο area-id συμπληρώνεται η περιοχή του OSPF. Σε αυτή την άσκηση επειδή θα χρησιμοποιηθεί ο τρόπος single area, στο area-id μπορεί να καταχωρηθεί η τιμή 0.

7 Παράδοση Εργασίας

Αποθηκεύστε την αναφορά σας (π.χ. αρχείο Word) με όνομα Lab5-A.M.-Report

Αποθηκεύστε το αρχείο που δημιουργήσατε με το packet tracer με όνομα Lab5-A.M.-RIP (AM Αριθμός μητρώου)

Σε περίπτωση που υλοποιήσετε και το Bonus, αποθηκεύστε το νέο αρχείο με όνομα Lab5-A.M.-OSPF. Προσοχή: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 6.2 για το Packet Tracer.

Συμπίεστε όλα τα αρχεία και ανεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο στην πλατφόρμα της ασύγχρονης. (Μπορείτε να ανεβάσετε ένα αρχείο, αν θέλετε περισσότερα θα πρέπει να τα συμπίεσετε).